



اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 1، 2، 3 ويحتوي صندوق U_2 على 4 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2. (كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس).
نختار عشوائياً أحد الصندوقين ونسحب منه عشوائياً كريتين في آن واحد.

(1) نعتبر الحوادث:

- A : «سحب كريتين تحملان رقمين فرديين»
- B : «سحب كريتين تحملان رقمين زوجيين»
- C : «سحب كريتين إحداهما تحمل رقماً فردياً والأخرى تحمل رقماً زوجياً»

(أ) أنجز الشجرة التي تنمذج هذه التجربة.

(ب) بين أن $P(A) = \frac{23}{60}$ و $P(B) = \frac{1}{12}$ ثم احسب $P(C)$.

(2) نفرغ محتوى الصندوقين U_1 و U_2 في صندوق جديد U_3 ثم نسحب منه عشوائياً كريتين في آن واحد.
 X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جُداء الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي $\{1, 2, 3, 4, 6\}$.

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

(1) حلّ المعادلة التفاضلية $y' = 2y - 6$ الذي يحقق $y(\ln 2) = 25$ هو الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 7e^{2x} + 3$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x - 1)] = +\infty$

(3) القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto x(x^2 + 1)^2$ على المجال $[0, 2]$ هي 31.

(4) (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \int_n^{n+1} e^{-x+3} dx$

من أجل كل عدد طبيعي n , $v_0 + v_1 + \dots + v_n = e^3 - e^{-n+2}$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} = -1 + \frac{2}{2-u_n}$.

(1) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 1$.

ب) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n , $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$.

أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n .

ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n = \frac{1}{2^{n+1}}$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

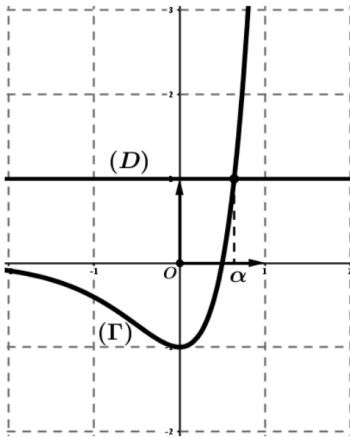
(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n , $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$. احسب S_n بدلالة n ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $T_n = 2^{n+1} + n$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) (Γ) التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto (2x - 1)e^{2x} + 1$. والمستقيم ذو المعادلة $y = 1$, α هي فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و (D) (لاحظ الشكل المقابل)

أ) بقراءة بيانية، حدّد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D) .

ب) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x - 1)e^{2x} + 1$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ ثم تحقق أن: $0.6 < \alpha < 0.7$.



(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x - 1)(e^{2x} - 1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(3) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x , $f'(x) = g(x)$.

ب) استنتج أن f متناقصة تماماً على $[\alpha, -\infty]$ ومتزايدة تماماً على $[\alpha, +\infty]$ ثم شكل جدول تغيّراتها.

ج) بيّن أن (C_f) يقبل مماساً (T) موازياً لـ (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(أ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل. (4)

ب) ارسم (Δ) ، (T) و (C_f) (نأخذ: $\alpha \approx 0.65$ و $f(\alpha) \approx -0.9$).

ج) ناقش بياناً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)e^{2x} dx = \frac{3-2e}{4}$. (5)

ب) استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيمت التي معادلاتها: $x = \frac{1}{2}, 0$ و $y = -x + 1$.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي:

- 3 كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 2.
- 3 كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 2، 2.
- 4 كريات خضراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 2.

نسحب عشوائياً وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث A ، B ، C الآتية:

- A : «الحصول على كرتين من نفس اللون»
- B : «الحصول على كرية خضراء على الأقل»
- C : «الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين»

(1) أ) بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{2}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{2}{3}$.

ب) احسب الاحتمالين $P(C)$ و $P(A \cap C)$. هل الحدثان A و C مستقلان؟

ج) استنتج احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون علماً أنهما تحملان رقمين زوجيين.

(2) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي $\{2, 3, 4\}$.

ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير:

(1) حلّ المعادلة $8z^2 - 4z + 1 = 0$ ذات المجهول z في $\mathbb{C}$ هما:

أ) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

ب) $-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

ج) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

(2) الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{1+\sqrt{3}+i}{1-i}$ هو:

أ) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$

ب) $\frac{\sqrt{3}}{2} - i\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$

ج) $\frac{-2-\sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) الجذران التربيعيان للعدد المركب $-8 + 6i$ هما:

أ) $1 + 3i$ و $-1 - 3i$

ب) $1 - 3i$ و $1 + 3i$

ج) $3 + i$ و $-3 - i$

4) الشكل المثلثي للعدد المركب $\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ هو:

أ) $\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12})$

ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12})$

ج) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12})$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$.

1) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n < 5$.

ب) بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماماً.

2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n , $v_n = u_n - 5$.

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$, يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n = -5(\frac{4}{5})^n + 5$.

ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n , $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $T_n = 5n - 20[1 - (\frac{4}{5})^n]$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ: $f(x) = ((\ln x)^2 - 3) \ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2) أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{3(-1 + \ln x)(1 + \ln x)}{x}$.

ب) حلّ في المجال $]0, +\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x : $(-1 + \ln x)(1 + \ln x) > 0$.

ج) استنتج أنّ الدالة f متزايدة تماماً على كل من المجالين $[0, e^{-1}]$ و $[e, +\infty[$ ومتناقصة تماماً على المجال $[e^{-1}, e]$ ثم شكل جدول تغيراتها.

3) أ) عيّن معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

ب) عيّن فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

ج) ارسم (T) و (C_f) على المجال $]0, e^2]$.

أ) تحقق أنّ F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0, +\infty[$. (4)

ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = e$.

5) الدالة المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ: $h(x) = |(\ln x)^2 - 3| \ln x$ و (C_h) تمثيلها البياني. اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه على المجال $]0, e^2]$.

انتهى الموضوع الثاني